

敗血症を抵抗性・耐性・障害の3軸で測る — 90日死亡と独立に関連したのは障害シグ ネチャだけ(前向きコホート・ICM2026)

出典 Chowdhury A, et al. Intensive Care Med. 2026;52:662–672. doi:10.1007/s00134-026-08404-7

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08404-7 (本文PDFは別途)

原題 Measuring signatures of host resistance, disease tolerance, and damage in human sepsis: a prospective cohort study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今日から診療を変える論文ではない。**著者自身が「hypothesis generating (仮説生成的)」と繰り返し明記しており、単施設444例・単一時点の残余検体・専門家の主観による分類という制約が重なる。バイオマーカーパネルの導入は本論文では正当化されない。
- **一方で「見方の枠組み」は今日から使える。**当院で敗血症を語るとき、無意識に「病原体をどう叩くか (抗菌薬・ソースコントロール)」=抵抗性の話に寄っていないか。この論文は「同じ病原体量でも組織が壊れにくい状態 (=耐性)」という第2の軸が独立に存在することを、ヒトのデータで測ろうとした最初期の試み。カンファレンスで「この患者は抵抗性が足りないのか、耐性が尽きたのか、もう障害が起きてしまったのか」と切り分けて議論する価値がある。
- **障害軸の構成要素は当院で全例そろっている。**7つの damage マーカーのうち **乳酸・重炭酸・尿酸** は日常検査。研究用アッセイ (Ang-2、シンデカン-1、HMGB1、PAI-1) が無くても、「臓器障害の量」を早期に定量する意識づけには使える。δ型に相当する患者像 (高SOFA・高乳酸・肝腎障害・昇圧薬) を見たら、抗菌薬の最適化だけでは足りないと考える。
- **耐性を落とす医原性因子を減らす、**という読み替えは実務的。本論文が示す耐性マーカー (Ang-1の内皮安定化、ATIIIの微小血栓抑制、HO-1のヘム解毒、TIMP-2・IGFBP7の細胞周期停止) は、いずれも「組織を守る予備能」。当院で日常的に予備能を削りうる操作 — 過剰輸液による内皮グリコカリックス障害、不要な赤血球輸血による遊離ヘム負荷、腎毒性薬の重複、低栄養の放置 — を減らすことは、この枠組みでは「耐性の温存」に相当する。
- **研究の切り口として JIPAD/DPC に持ち込める。**当院・国内データで「耐性軸の代替指標」を既存変数 (重炭酸、AG、ビリルビン、血小板、乳酸クリアランス) から作れるかは検討に値する。ただし本論文の最大の弱点 (下記の批判的吟味) をそのまま輸入しないこと。
- **抄読会での使い方:**「概念が正しそう」と「その概念をこの16マーカーで測れている」は別の主張である、という点を全員で確認する教材として優れている。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症は生物学的に極めて不均一で、その不均一性を扱うために機械学習でサブタイプ (SENECAの $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$ など) が同定され、6万人以上の国際コホートで再現されている。しかし治療反応性を予測するサブタイプはほとんどなく、ベッドサイドに実装されたものもない。また前臨床では、病原体量を変えずに生存や臓器障害を左右する代謝・内分泌プログラム (鉄・グルコース代謝、絶食応答など) が繰り返し示されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: Medzhitovらが提唱した「host resistance (抵抗性) / disease tolerance (耐性) / damage (障害)」の3分割は、マラリアや実験的敗血症では強力な枠組みだが、**ヒトの敗血症患者で測定できるのか**、測れたとして臨床アウトカムやサブタイプと結びつくのかは、ほとんど検証されていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 国際敗血症フォーラム (ISF) の専門家10名による構造化コンセンサスで16の血漿・尿バイオマーカーを3概念に割り付け、市中発症敗血症444例の前向きコホートでPCAによる「シグネチャ」に統合した。その結果、**障害シグネチャだけが90日死亡と独立に関連** (aOR 1.70) し、抵抗性 (aOR 0.83, $p=0.4$) と耐性 (aOR 0.83, $p=0.06$) は有意水準に達しなかった。さらに最も予後の悪い δ 型は「高障害+低耐性」、最も良好な α 型は「低障害+高耐性」という対照的なプロファイルを示した。抵抗性中心 (= 抗菌薬中心) の敗血症治療を、耐性を標的とする戦略で補完するという開発方向を示唆する。

全体要約

要旨

ひとことで 敗血症を「病原体を減らす力 (抵抗性)」「同じ病原体量でも壊れにくい力 (耐性)」「実際に壊れた量 (障害)」の3軸で測ろうとした最初のヒト前向きコホート。独立して90日死亡と関連したのは障害シグネチャだけ (aOR 1.70, 95%CI 1.38–2.11) で、耐性は保護的な方向ながら有意には届かなかった (aOR 0.83, 95%CI 0.68–1.01, $p=0.06$)。

- **対象**: Sepsis-3を満たす市中発症敗血症の成人 **444例**(スクリーニング1,027例の43%)。単施設(米国ペンシルベニア州南西部の三次病院)、2017年10月~2019年6月。救急外来到着から6時間以内に組み入れ。
- **重症度**: 平均年齢 **60歳(SD 16)**、SOFA 4.3(SD 2.3)、Elixhauser 4.0(SD 2.3)。ICU入室 48%、人工呼吸 25%、昇圧薬 19%。院内死亡 9%、90日死亡 17%(75例)。
- **バイオマーカー**: 血漿・尿の**16項目**を、ISF専門家10名が各項目に3概念への帰属率(合計100%)を付け、上級委員会が合議で最終割付。抵抗性4項目、耐性5項目、障害7項目。
- **統合法**: 概念ごとに**1次元の主成分分析(PCA)**で1つのスコアに縮約。第1主成分の説明分散は抵抗性 46.8%、耐性 28.4%、障害 31.4%。
- **主要結果**: 年齢・性・人種で調整したロジスティック回帰で、障害 aOR 1.70(1.38–2.11、 $p<0.001$)。抵抗性 aOR 0.83(0.54–1.10、 $p=0.4$)、耐性 aOR 0.83(0.68–1.01、 $p=0.06$)はいずれも有意でない。
- **サブタイプとの関係**: δ 型(最重症・最も予後不良)は**高障害**が突出(PC1平均 1.92、SD 2.81)。 α 型は低障害(–0.62、SD 0.6)+高耐性(0.23、SD 1.25)。 β 型は低抵抗性(–0.28、SD 0.48)が最も寄与。
- **探索的4群解析**: 抵抗性と耐性の中央値分割で4群に分けると、**両方高い群が最も死亡が低く、両方低い群が最も高い**(Figure 3)。「防御の予備能が乏しい表現型」の存在を示唆。
- **感度分析5種すべてで頑健**: 欠測の多い2項目を除いても障害 aOR 1.75(1.40–2.20)、2次元PCAでも aOR 1.56($p<0.001$)、専門家帰属率を連続量で使っても同様。3つのシグネチャはSOFAの各層に分散しており、**単なる重症度の代理ではない**ことがアリユビアル図で示された。
- **著者の結論**: 3概念に整合したバイオマーカーシグネチャは、臨床アウトカムおよび敗血症サブタイプと関連した。ただし**仮説生成的であり、外部コホートでの検証が必要**。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む この論文の肝は「抵抗性(resistance)／耐性(tolerance)／障害(damage)」という3分割である。日本語の「抵抗性」「耐性」は日常語としてほぼ同義に聞こえるうえ、感染症領域では「耐性＝薬剤耐性」を連想してしまうため、まずここを完全に切り分けてから読む必要がある。

■ 3つの概念の定義(原文の定義に忠実に)

① 宿主抵抗性(host resistance to infection) = 病原体を減らす力 自然免疫・獲得免疫の反応そのもの。目的は病原体量(pathogen load)を下げることで、それによって病原体由来の障害を減らすこと。好中球の遊走、食食、補体、抗体産生、サイトカインによる動員などがこれにあたる。⚠ これは薬剤耐性(antimicrobial resistance)とは全く別の概念であると原文が明記している。日本語では「抵抗性」と訳し分ける。

② 疾患耐性(disease tolerance) = 同じ病原体量でも壊れにくい力 組織を保護するストレス応答と代謝適応。**病原体量を直接減らさずに**、臓器の機能を保つ。病原体そのもの・その代謝産物・さらには抵抗性(免疫応答)の副産物として生じる間接的な障害から、実質臓器の機能不全を食い止める働き。イメージは「敵を減らす」ではなく「殴られても壊れない身体を作る」。具体例としてヘムオキシゲナーゼ-1(HO-1)による遊離ヘムの解毒、細胞周期停止による細胞のダメージ回避、鉄・グルコース代謝の適応など。

③ **障害(damage) = 実際に壊れた量** 病原体または宿主自身の免疫応答によって生じた組織傷害。ストレス応答・障害応答が破綻し、耐性メカニズムが飽和したときに顕在化するもの。内皮障害、グリコカリックス脱落、微小血栓、細胞死とそれに伴うDAMPs(damage-associated molecular patterns、傷害関連分子パターン)の放出などが該当する。

■ なぜこの分け方が重要か

現行の敗血症の概念モデルは「病原体」と「宿主免疫応答」の2要素に集中している(過剰炎症か免疫麻痺か、自然免疫か獲得免疫か、など)。しかしこれでは「同じような患者が同じような病原体量で、なぜ全く違う転帰をたどるのか」を説明しきれない。耐性という第2軸を入れると、病原体量が同じでも転帰が分かれる現象に説明がつく。

この枠組みの威力が最もはっきり示されたのはマラリアである。マウスの脳マラリアモデルで、HO-1とその産物である一酸化炭素は**寄生虫量を減らさずに**病態を抑制し生存を改善した。マウスの多菌性敗血症でも、遊離ヘムの解毒とHO-1の誘導は**細菌量が変わらないまま**生存を改善した。つまり「病原体を減らす治療」とは独立の治療標的が存在する。

■ 出てくる用語のミニ辞典

- **Sepsis-3**: 感染症に対する制御不能な宿主応答による生命を脅かす臓器障害。臨床的には感染疑い+SOFA 2点以上の急性上昇で定義。
- **SOFA**: Sequential Organ Failure Assessment。呼吸・凝固・肝・循環・中枢神経・腎の6臓器を各0～4点で評価する臓器障害スコア。
- **SENECAサブタイプ**: Seymourらが2019年にJAMAで報告した、来院時の臨床データ(バイタル・検査値)から機械学習で導いた4つの敗血症表現型。**α型**は異常が最も少なく昇圧薬使用も少ない群、**β型**は高齢・慢性疾患・腎機能障害が目立つ群、**γ型**は炎症と呼吸不全が強い群、**δ型**は肝機能障害・ショック・高乳酸を伴う最重症群。6万人超の国際コホートで再現されている。

- **PCA(主成分分析)**: 複数の相関し合う変数を、情報損失を最小にしつつ少数の合成変数(主成分)に縮約する手法。本研究では概念ごとに**第1主成分だけ**を取り出して1つの「シグネチャ得点」とした。
- **DAMPs**: 細胞が壊れたときに細胞外に漏れ出し、自然免疫を活性化させる内因性分子群。HMGB1が代表格。
- **NephroCheck®** ([TIMP-2]・[IGFBP7]): 尿中の2つの細胞周期停止マーカーの積。急性腎障害の早期予測に用いられる市販検査。細胞周期停止は「傷ついた細胞が分裂を止めて身を守る」反応であり、本研究では**早期の組織保護＝耐性**に割り付けられた。

2. 背景と目的

敗血症は頻度が高く致死的な症候群でありながら、現在の治療は**早期の抗菌薬投与・ソースコントロール・臓器支持**の3本柱にとどまる。標的治療の開発を阻む最大の障壁は、臨床所見からは容易に見分けられない**生物学的機序の多様性・不均一性**である。

不均一性への対応として近年進んだのが機械学習によるサブタイプ同定だった。しかし著者らは冷静に評価している。「広く検証されてはいるが、治療反応性を予測するサブタイプはほとんどなく、ベッドサイドに実装されたものもほとんどない」。

そこで著者らが持ち出したのが Medzhitov ら (Science 2012) の枠組みである。感染時の宿主の生存は、①病原体を直接排除する能力(抵抗性)、②病原体量を減らさずに臓器機能を維持する能力(耐性)、③病原体と宿主免疫の双方が引き起こす組織傷害の程度(障害)、という3つの相互に関連するプロセスで決まる、という考え方。前臨床では確立しているが、ヒトの敗血症患者とその転帰にこの枠組みを写像した研究は限られていた。

本研究の目的は明確である。前向き敗血症コホートにおいて、抵抗性・耐性・障害の**測定可能なシグネチャを提案**し、それらが臨床的敗血症サブタイプおよび転帰とどう関連するかを検討すること。

3. 方法(Methods)

■ 全体設計 — 4ステップ

- ① **構造化専門家コンセンサス**: 国際敗血症フォーラム(ISF)のメンバーにより、候補となる血漿・尿バイオマーカーを抵抗性・耐性・障害の3つの機序ドメインに分類する。
- ② **前向きコホート研究**: 市中発症敗血症で救急医療を受けた患者から候補バイオマーカーを測定する。
- ③ **サブタイプ付与**: 臨床データを用いてSENECAの敗血症サブタイプラベルを適用する。
- ④ **関連の検討**: 3シグネチャとサブタイプ・転帰との関連を推定する。

■ **倫理** ピッツバーグ大学 Human Research Protection Office の承認。日常診療で採取された臨床データと**残余検体**のみを用い、最小限のリスクを超えないと判断されたため、**インフォームド・コンセントは免除** (HIPAA上の使用許可を伴う)。報告はSTROBE声明に準拠。

■ 対象(組み入れ・除外)

- **施設・期間**: 米国ペンシルベニア州南西部の三次医療機関。**2017年10月～2019年6月**。本コホートはもと VESPRE 研究として登録されたもの。
- **組み入れ**: 18歳以上の成人で、救急外来受診から6時間以内に Sepsis-3 の基準を満たした者。
- **同定方法**: 感染疑い(**抗菌薬投与+血液培養採取**)に対するEHRアラート+SOFA 2点以上でフラグを立て、その後オンラインでのアジュディケーションにより Sepsis-3 該当を確認。
- **検体量の要件**: EDTA血漿 **450 μ L以上**、尿 125 μ L以上の残余検体があること。
- **フロー**: Sepsis-3を6時間以内に満たしスクリーニングされた **1,027例**のうち、444例(43%)が組み入れられた(eFigure 1)。

■ データソース

- **臨床データ**: EHR (CERNER社)から患者背景、バイタルサイン、検査値、人工呼吸・昇圧薬などの臓器支持、在院日数、入院後90日までの死亡を取得。人種はUPMC受付システム由来の患者申告データで、サンプルサイズが小さいためWhite/non-Whiteの2値に集約。併存症はICD-9コードで同定。重症度は敗血症発症から6時間以内の最も異常なバイタル・検査値で評価。
- **検体データ**: 残余血漿・尿は臨床検査完了後**48時間以内**にUPMC臨床検査室から取得し、CRISMA研究室へ搬送、採取当日に処理して分注し、 -80°C の管理下バイオレポジトリに保管。定量は市販キットを使用。

■ **候補バイオマーカー(16項目)** 宿主応答経路との既知の関連と、残余血漿・尿での測定可能性を基準に**事前に16項目を選定**: インターロイキン-6 (IL-6)、IL-8、IL-10、アンジオポエチン-1 (Ang-1)、アンジオポエチン-2 (Ang-2)、シンデカン-1 (Syn-1)、E-セレクトリン、細胞間接着分子1 (ICAM-1)、アンチトロンビンIII (ATIII)、プラスミノゲン活性化抑制因子1 (PAI-1)、HMGB1、ヘムオキシゲナーゼ-1 (HO-1)、NephroCheck® [TIMP-2]・[IGFBP7]、乳酸、重炭酸、尿酸。

■ 主要・副次アウトカム

- **主要アウトカム**: 90日死亡。
- **副次的な検討**: SENECAサブタイプ($\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$)への帰属、院内死亡、ICU入室、人工呼吸、昇圧薬使用、SOFA。
- **生存解析**: 各シグネチャの**中央値分割による高群/低群**でKaplan-Meier曲線を描き、ログランク検定。

■ 統計解析

- ① 各バイオマーカーについて、抵抗性・耐性・障害への**専門家帰属率の平均**を算出。
 - ② 概念ごとにまとめたバイオマーカー群に対し、**1次元PCA**で単一の定量的シグネチャに写像。Ang-1、ATIII、重炭酸の3項目は方向を反転させ、値が高いほど異常が強くなるように揃えた。
 - ③ 各シグネチャの**中央値分割による高群／低群**で患者背景と転帰を比較。
 - ④ モデリング前に分布・欠測・相関を評価。**非対称分布は対数変換**。欠測はランダムフォレスト補完 (predictive mean matching併用) で補完。
 - ⑤ 90日死亡との関連は**ロバスト標準誤差つき多変量ロジスティック回帰**。共変量は事前に決定し、**年齢・人種・性別**の3つ。
 - ⑥ サブタイプ帰属への各シグネチャの寄与は、**ランダムフォレストモデルの変数重要度**で評価し、主成分得点で方向性を示した。
- **サブタイプ付与**: 来院時のEHRデータ(バイタル・検査値・併存症)を用い、**公表されたセントロイドへのユークリッド距離最小**で $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$ のいずれかに割り当てた。分類の不確実性 (fuzzy classification) は本研究ではモデル化していないと明記。
 - **記述統計**: カテゴリ変数は例数(%)、正規分布する連続変数は平均(SD)、非正規分布は中央値(IQR)。
 - **ソフトウェア**: Stata 17.0(StataCorp)および R 4.2.2。**両側 $p \leq 0.05$ を有意とした。**

■ 事前に計画された感度分析(5種類)

- ① 欠測率20%超のバイオマーカーを除外して主解析を再実行。
- ② **2次元PCA**でモデルを再実行。
- ③ 離散的なカテゴリ分類ではなく、**専門家の同意割合(連続量)**でバイオマーカーを概念に写像して再実行。
- ④ 抵抗性と耐性の中央値分割で**4群(高/高、高/低、低/高、低/低)**に層別し、Kaplan–Meier+ログランク検定、および「低抵抗性+低耐性」を参照群としたロジスティック回帰(年齢・性・人種で調整)。
- ⑤ シグネチャが**重症度の代理でない**ことを確認するため、中央値分割した3スコアと入院時SOFAカテゴリ(≤ 2 、3–4、 ≥ 5)の重なりを**アリユビアル図**で可視化(eFigure 4)。

△ 注意

デザイン上の要注意ポイント **サンプルサイズ設計(検出力計算)の記載が本文にない**。90日死亡は75イベントで、シグネチャ1つ+共変量3つのモデルなら1変数あたりのイベント数はおよそ19と許容範囲だが、==「耐性 $p=0.06$ 」が真の効果なのか検出力不足なのかを判定する事前の根拠は示されていない。**著者自身も考察で「抵抗性と耐性のシグネチャは現在のモデルでは検出力不足の可能性はある」と留保している。また3つの概念を並行して検定しているが多重比較の調整(Bonferroni・FDR等)は行われていない==**点も、 $p=0.06$ の解釈に直接効いてくる。

4. バイオマーカーを3概念に割り付ける — 専門家コンセンサスの中身

■ 手順

- ISFの専門家10名が、16のバイオマーカーそれぞれについて、3概念への帰属率(0~100%)を独立に付与。合計が100%になるよう制約し、複数ドメインにまたがる帰属を許容した。
- ISF上級メンバーからなるコンセンサス委員会が、集計された帰属率と確立された生物学的エビデンスを突き合わせて最終的な概念割付を決定。
- 2つの項目では、委員会が集計値ではなく文献に支持される主要割付を選択した：
- HMGB1 → 障害(典型的なDAMPであるため)
- [TIMP-2]・[IGFBP7] → 耐性(早期の組織保護機序を表しうる細胞周期停止ストレス応答と結びつくため)

■ 最終的な割付(コンセンサス委員会の審査後)

概念	項目数	バイオマーカー	生物学的位置づけ(考察より)
宿主抵抗性	4	IL-6、IL-8、E-セレクトイン、ICAM-1	IL-6は急性期反応を活性化するサイトカイン。IL-8は好中球の動員を促進。E-セレクトインとICAM-1は内皮と白血球の接着を促進。いずれも病原体クリアランスの加速に向かう機序
疾患耐性	5	IL-10、HO-1、Ang-1、[TIMP-2]・[IGFBP7]、ATIII	IL-10は炎症性サイトカイン産生を抑制。HO-1はヘムを異化し敗血症モデルで転帰改善と関連。Ang-1は内皮の安定性を支える。ATIIIは内因性抗凝固に寄与し微小血管血栓を減らす。TIMP-2とIGFBP7は細胞ストレス早期に保護的でありうる細胞周期停止に関与
障害	7	Ang-2、シンデカン-1、HMGB1、PAI-1、尿酸、乳酸、重炭酸	Ang-2は内皮機能障害と関連。シンデカン-1は血管機能障害(グリコカリックス脱落)。HMGB1は内皮バリアの破綻。PAI-1は凝固・線溶の障害

■ PCAによるシグネチャ化 各概念について1次元の主成分を計算した(eFigure 3)。**第1主成分が説明する分散**は次のとおり。

概念	構成マーカー数	第1主成分の説明分散
宿主抵抗性	4	46.8%
疾患耐性	5	28.4%
障害	7	31.4%

つまり耐性と障害では、1本の合成スコアが元のマーカー群の変動の3割前後しか説明していない。この数値は結果の解釈に直結するので、抄読会では必ず取り上げたい(後述の批判的吟味を参照)。

5. 患者背景 (Table 1)

Table 1. 患者背景 (原表を日本語化・n=444)

項目	値
登録期間	2017–2019年
年齢、平均(SD)、歳	60(16)
男性	252(57%)
女性	192(43%)
White	375(85%)
non-White	69(15%)
入院中のICU入室	213(48%)
入院中の人工呼吸(侵襲的陽圧換気)	110(25%)
入院中の昇圧薬使用(ノルアドレナリン・アドレナリン・バソプレシンなど)	83(19%)
SOFAスコア、平均(SD)	4.3(2.3)
Elixhauser併存症指数、平均(SD)	4.0(2.3)
院内死亡	40(9%)
90日死亡	75(17%)

いずれも特記なき限り来院後6時間以内のデータ。人種は構造化EHR記録に由来。

■ サブタイプ分布 (eTable 2)

SENECAサブタイプ	例数(%)	特徴
α 型	135(30%)	異常が最も少ない群
β 型	152(34%)	最も多い群
γ 型	94(21%)	—
δ 型	63(14%)	SOFAが最も高く、院内死亡を含む転帰が最も不良

コホートの重症度は「救急外来から入るSepsis-3」らしく中等度である。SOFA平均4.3、ICU入室48%、昇圧薬19%であり、ICUに収容された敗血症性ショックの集団ではない点は外挿の際に重要。

6. 結果1 — シグネチャ高低別の患者像とKaplan-Meier (Figure 1)

図の解説

Figure 1. 3つの機序概念それぞれについて、中央値分割の高群 vs 低群で層別した90日Kaplan-Meier生存曲線（原図・無改変。A 宿主抵抗性、B 疾患耐性、C 障害） 縦に3枚のパネルが並ぶ。すべて縦軸が「Probability of Survival」で70%から100%まで、横軸が「Days」で0～90日（15日刻み）。曲線は各パネル2本のみで、赤と青。**パネルA(宿主抵抗性)**：赤=High Resistance、青=Low Resistance。開始直後の0～15日で両者ほぼ重なりながら急降下し、15日以降で赤が上に離れる。30日ごろに赤約90%・青約88%、45日ごろで赤約89%・青約84%と差が開き、90日時点で赤が約87%、青が約80%。**差はあるが2本の帯は近接**しており、目視でも「効いていそうだが弱い」という印象を受ける。**パネルB(疾患耐性)**：赤=High Tolerance、青=Low Tolerance。3枚のうち**最も早期から分離する**のがこのパネルで、青が0～15日に階段状に急落して15日で約88%まで下がるのに対し、赤は同時期に約95%を保つ。以後も平行に近い形で差を保ち、90日で赤約88%・青約80%。ラベルは曲線の右端付近、赤が上・青が下に配置されている。**パネルC(障害)**：ここだけ**色の対応が反転**し、青=Low Damage が上、赤=High Damage が下。赤は最初の15日でほぼ垂直に近い勾配で85%付近まで落ち、45日で約80%、90日で約77%。青はきわめて緩やかで、30日で約94%、90日で約90%。3枚のうち曲線間の面積が最も大きく、しかも差の大半が最初の2週間で生じているのが一目で分かる。

■ 中央値分割による群間比較 (eTable 3～5)

比較軸	高群	低群	コメント
抵抗性:年齢・人種・性・併存症・SOFA	ほぼ同等	ほぼ同等	抵抗性シグネチャは背景因子で分かれていない
抵抗性:ICU入室	46～51%の範囲	同左	群間差なし
抵抗性:人工呼吸	23～27%の範囲	同左	群間差なし
抵抗性:院内死亡	9%	9%	差なし
抵抗性:昇圧薬使用	24%	13%	高抵抗性群でむしろ多い
抵抗性:90日死亡	14%	20%	高抵抗性群で低い
耐性:院内死亡	6%	12%	高耐性群で半分
障害:SOFA、平均(SD)	4.7(2.6)	3.9(1.9)	高障害群で高い
障害:昇圧薬使用	27%	11%	高障害群で2倍以上
障害:院内死亡	14%	4%	高障害群で3倍以上

抵抗性については「昇圧薬使用は高群のほうが多いのに、90日死亡は高群のほうが低い(24%対13%、14%対20%)」という一見ねじれた所見が出ている。免疫応答が強く立ち上がった患者は急性期の循環破綻を来しやすいが、中長期の生存はむしろ良好、という解釈が可能だが、著者はこの点に立ち入った説明をしていない。抄読会で拾いたい所見。

7. 結果2 — 90日死亡との調整済み関連(Table 2)🎯

図の解説

Table 2. 3つの機序概念と90日死亡の調整済み関連（原表・無改変。A 宿主抵抗性、B 疾患耐性、C 障害）3つの表が縦に並び、それぞれ左から「Variable」「N」中央に**フォレストプロット**、右に「Odds ratio (95%CI)」と「p」の列を持つ。フォレストプロットの中央には**1.0を示す破線の縦線**が引かれ、点推定は黒い四角、95%信頼区間は水平の横線で表される。行は上から順に、当該シグネチャ、Age、Race (White=Reference/Non-White)、Sex (Male=Reference/Female)。**A (Host Resistance)**：横軸は0.4～1.8。Resistance の四角は**1.0の左側(約0.83)**にあり、横線の右端が1.10で破線に届かないように見えるが、p値は0.4と記載されている（点推定と区間の非対称性については後述）。Ageの四角は1.0のごく右にあり区間が非常に狭い(1.02–1.05)。Non-WhiteとFemaleの区間はいずれも破線をまたぐ幅広の横線。**B (Disease Tolerance)**：横軸は0.4～1.8。Tolerance の四角は約0.83で、95%CIの右端 1.01 がぎりぎり破線を越える。この「1をかすめる」形がp=0.06に対応し、視覚的にも「あと一步」であることが明瞭に読み取れる。**C (Damage)**：横軸だけ**0.5～2.0とスケールが異なる**。Damage の四角は明確に破線の右側(1.70)にあり、95%CI(1.38–2.11)は破線に全く重ならない。3枚の中でこのパネルだけが「1.0から離れて右に立っている」ため、視線を落としただけで結論が分かる構図になっている。

Table 2A. 宿主抵抗性モデル

変数	N	オッズ比(95%CI)	p
抵抗性シグネチャ	444	0.83(0.54, 1.10)	0.4
年齢	444	1.03(1.02, 1.05)	<0.001
人種: White	375	Reference	—
人種: Non-White	69	0.88(0.38, 1.84)	0.7
性別: 男性	252	Reference	—
性別: 女性	192	0.90(0.53, 1.50)	0.7

Table 2B. 疾患耐性モデル

変数	N	オッズ比(95%CI)	p
耐性シグネチャ	444	0.83(0.68, 1.01)	0.06
年齢	444	1.03(1.02, 1.05)	<0.001
人種:White	375	Reference	—
人種:Non-White	69	0.90(0.39, 1.88)	0.78
性別:男性	252	Reference	—
性別:女性	192	0.88(0.52, 1.47)	0.62

Table 2C. 障害モデル

変数	N	オッズ比(95%CI)	p
障害シグネチャ	444	1.70(1.38, 2.11)	<0.001
年齢	444	1.04(1.02, 1.06)	<0.001
人種:White	375	Reference	—
人種:Non-White	69	1.01(0.42, 2.21)	1.0
性別:男性	252	Reference	—
性別:女性	192	0.84(0.48, 1.43)	0.5

いずれも年齢・性別・人種で調整した多変量ロジスティック回帰から得られた調整オッズ比とp値である。

■ 読み取り

- **障害だけが独立に90日死亡と関連した。**オッズ比1.70は「シグネチャが1単位(主成分1SD相当)上がるごとに死亡オッズが1.7倍」という意味であり、区間下限1.38も臨床的に無視できない大きさ。
- 耐性は保護方向で aOR 0.83、区間上限 1.01、p=0.06。統計的有意には届かないが、点推定は抵抗性と 同じ0.83であり、区間の幅が狭い分だけ耐性のほうが「あと一歩」に見える。
- 抵抗性は aOR 0.83(0.54–1.10)、p=0.4 と区間が広い。抵抗性のPCAは説明分散こそ46.8%と3概念 中最大だったが、死亡との関連推定は最も不安定だった。

- **年齢は3モデルすべてで一貫して有意**(1歳あたり aOR 1.03~1.04、 $p<0.001$)。人種・性別はいずれのモデルでも有意でない。
- 探索的に**初期の臨床サブタイプで追加調整**しても結果は同様であった(eTable 6)。つまり「**δ型だから障害が高い**」という交絡だけでは説明されない。

8. 結果3 — 敗血症サブタイプとの関係(Figure 2) 🍷

図の解説

Figure 2. 3概念と臨床的敗血症サブタイプの関係(原図・無改変) **パネルA(左・コードダイアグラム)**: 円環の上半分に「Resistance」「Tolerance」「Damage」の3セグメント、下半分に「Alpha」「Beta」「Gamma」「Delta」の4セグメントが配置され、両者を結ぶ帯(リボン)の太さが寄与の大きさを表す。Damage セグメントは右上に大きく取られ、そこから薄い青色の太い帯が右下の Delta へ真っ直ぐ落ちているのが最も目を引く。Alpha からは緑の帯、Beta からは薄紫の帯、Gamma からは赤(サーモン)の帯が伸び、円の中心付近で交差する。Delta のセグメント自体は円弧としては小さい(n=63と最少)にもかかわらず、Damage との結びつきが太い。 **パネルB(右上・ヒートマップ)**: 横に Alpha/Beta/Gamma/Delta の4列、縦に Resistance/Tolerance/Damage の3行、計12個の小さなタイル画像が並ぶ。各タイルはさらに細かいピクセルの集合で、個々の患者×マーカーの標準化Zスコアを表す。カラースケールは右端に示され、**濃い赤褐色=+2、白=0、青=-2**。

- Damage 行の Delta 列だけが明確に赤褐色に染まる。他の3列(Alpha・Beta・Gamma)の Damage 行は淡い紫～白基調で、Alphaに至ってはやや青みがかかる。
- Tolerance 行では Delta 列に青(低値)のピクセルが目立ち、逆に Alpha 列は赤褐色のピクセルが散在する。
- Resistance 行は4列とも淡い紫～白が主体で、**サブタイプ間の差が最も乏しい**。Gamma と Delta の一部に赤褐色が混じる程度。

パネルC(右下・棒グラフ): Alpha/Beta/Gamma/Delta の4枚の小さな棒グラフが横に並び、各グラフに R(resistance)・T(tolerance)・D(damage)の3本の棒。縦軸は「Component mean」で0を中心に-1～2。

- **Alpha**: Rはほぼ0、Tが正方向にやや突出、**Dが大きく下(負)に伸びる**。
- **Beta**: Rがわずかに負、Tがわずかに正、Dが負。いずれも小さい。
- **Gamma**: 3本とも0付近でほとんど差がない。
- **Delta**: Rが正(約0.5)、**Tが大きく負に伸び**、Dが約1.9まで突出して伸びる。4枚のうちDeltaだけが図の上端近くまで届く棒を持ち、視覚的に完全に別物として見える。

■ 主成分平均(ランダムフォレストの変数重要度+PC得点の方向性)

サブタイプ	最も寄与した概念	主成分平均(SD)
α 型	低い障害	-0.62(0.6)
α 型	高い耐性	0.23(1.25)
α 型	抵抗性(寄与は相対的に小さい)	-0.02(1.1)
β 型	低い抵抗性	-0.28(0.48)
δ 型	高い障害	1.92(2.81)

- **δ 型は高障害が圧倒的(1.92)。** δ 型はもともとSOFAが最も高く転帰も最悪の群であり、循環中のDAMPs・細胞死マーカー・内皮アラミン(HMGB1、cell-free hemoglobin、Ang-2)が高いという先行知見と整合する。
- **δ 型は耐性が低い。**著者はこれを「仮説生成的」としつつ、敗血症転帰が最悪の患者でヘムスカベンジャーであるヘモペキシンが低いという先行報告と整合すると述べている。
- **α 型は低障害+高耐性という、 δ 型とちょうど鏡像の関係。**
- **β 型では低抵抗性の寄与が最大だが、主成分平均は-0.28(SD 0.48)と絶対値が小さい。**
- **γ 型については本文に具体的な記述がなく、図Cを見ても3本の棒がほぼゼロ付近に並ぶ。**中間的な位置づけと読むほかない。

9. 結果4 — 抵抗性×耐性の4群解析(Figure 3)

図の解説

Figure 3. 抵抗性(R)と耐性(T)の高低の4通りの組み合わせによる90日Kaplan–Meier生存曲線(原図・無改変) 1枚のグラフに4本の曲線。縦軸は生存確率70~100%、横軸は0~90日。曲線は色分けされ、右端にラベルが縦に並ぶ。上から順にオレンジ(High R・High T)、紫(Low R・High T)、黄土色(High R・Low T)、青(Low R・Low T)。

- 青(Low R・Low T)だけが早期から明確に下方に離脱する。最初の15日で階段状に約88%まで落ち、30日で約84%、45日で約79%、以後は緩やかに下がって90日で**約76%**。他の3本とは常に5~10ポイントの隔たりがある。
- **オレンジ(High R・High T)が最上位**を走り、30日以降ほぼ平坦になって90日で**約89%**。
- 紫(Low R・High T)と黄土色(High R・Low T)は**中間で互いに交差しながら推移**し、45日以降はほぼ重なって90日で**約84~85%**。どちらが有利かは判別できない。
- 読み取りの要点は「**片方が高ければ中間、両方低いと明確に悪い**」という階段状の関係で、抵抗性と耐性が独立にではなく**予備能の総量として**効いている可能性を示唆する。

著者はこの所見を「防御予備能が低下し、重症な経過をたどるリスクが高い表現型(a phenotype of reduced protective reserve and greater risk of severe disease trajectories)と整合する」と表現している。ロジスティック回帰では「低抵抗性+低耐性」を参照群とし、年齢・性・人種で調整した推定を行った(eTable 10、eTable 11)。

10. 感度分析

#	内容	結果
1	欠測率20%超の [TIMP-2]・[IGFBP7] と尿酸を除外	障害 aOR 1.75 (95%CI 1.40–2.20、 $p<0.001$)、抵抗性 aOR 0.83 (95%CI 0.54–1.10、 $p=0.4$)。リスク調整済みの関連に変化なし (eTable 7)
2	2次元PCAでシグネチャを構成	障害は依然として90日死亡と有意に関連 (aOR 1.56、 $p<0.001$ 、eTable 8)
3	離散分類ではなく専門家の同意割合でマッピング	結果は同様 (eTable 9)
4	抵抗性×耐性の探索的4群解析	高抵抗性+高耐性の群が最も死亡が低く、低抵抗性+低耐性の群が最も高い (Figure 3、eTable 10、eTable 11)
5	中央値分割スコアと入院時SOFAカテゴリ (≤ 2 、 $3-4$ 、 ≥ 5) の重なりをアリュビアル図で可視化	3概念の高低いずれの層も すべてのSOFAカテゴリに分布 しており、シグネチャが単なる重症度の代理ではないことを示唆 (eFigure 4)

感度分析1で除外された2項目は**いずれも障害・耐性の中核マーカー**（尿酸は障害、[TIMP-2]・[IGFBP7]は耐性）であり、**欠測が20%を超えていた**という事実そのものが重要な情報である。それでも障害の推定値がほぼ動かなかった ($1.70 \rightarrow 1.75$) ことは、障害シグネチャが少数の項目に依存していないことを示す。

11. 考察 — 著者は何を主張しているか

■ **主張の核** 前向き敗血症コホートで、抵抗性・耐性・障害という3つの機序概念を循環バイオマーカーのシグネチャとして操作可能にした。その結果、**障害シグネチャの上昇が90日死亡と独立に関連し、 δ 型は高障害+低耐性**という特徴を持つことが分かった。

■ **既存モデルの限界に対する位置づけ** 敗血症の概念モデルの多くは、病原体による傷害か、優勢な免疫状態（過剰炎症、低炎症、免疫麻痺、自然免疫か獲得免疫か）に焦点を当てている。しかしそれらは「似た患者が似た病原体量でなぜ異なる転帰をたどるのか」を十分に説明できない。Medzhitovらの枠組みはこの空白を埋める補完的アプローチであり、マラリアの理解を大きく前進させた実績がある。

■ **障害マーカーが効いた理由（著者の説明）** 障害に割り付けられた主なマーカーの機序：Ang-2は**内皮機能障害**、シンデカン-1は**血管機能障害**、HMGB1は内皮バリアの破綻、PAI-1は凝固・線溶の障害と関連する。いずれも「壊れた結果」を反映する分子であり、90日死亡と結びつくのは生物学的に整合的である。

■ **抵抗性・耐性が有意に届かなかったことへの著者の解釈** 原文は3つの可能性を慎重に並べている。

① 現在のモデルでは**検出力が不足している**可能性。

- ② 追加のバイオマーカーが必要である可能性。
- ③ 重複しコンパートメント化された機序であり、循環中の測定では十分に捉えられていない可能性。

そのうえで、「低抵抗性かつ低耐性の患者が最も死亡が高かった」ことは、**防御予備能の低下という表現型**と整合すると位置づけている。

■ **サブタイプ研究への貢献** SENECAサブタイプは6万人超の国際コホートで再現されているが、サブタイプを区別する機序はほとんど理解されていない。本研究は「機序概念による分類が、サブタイプ分化の主要な駆動因子を解きほぐしうる」と主張する。 δ 型が高障害を示すことは、循環DAMPs・細胞死マーカー・内皮アラミンに関する先行研究と一致する。 δ 型の低耐性は仮説生成的だが、最悪の転帰の患者でヘモペキシンが低いという知見と矛盾しない。

■ **治療開発への含意 (Take-home messageより)** 「最も死亡の高い臨床サブタイプが**低い疾患耐性と高い障害**を示した」という所見は仮説生成的だが、従来の抵抗性中心の敗血症診療を補完する『疾患耐性を標的とした戦略』を開発する好機を浮き彫りにする、というのが著者らの最終メッセージである。

12. Limitation ⚠

著者が挙げた限界は6項目。原文の慎重さのまま列挙する。

- ① **単一時点の測定と観察研究であること**：すべての観察研究およびバイオマーカーの単一時点測定と同様、本結果は**測定されていない交絡**の影響を受ける。同様に、単一時点に基づくSENECAサブタイプの割り付けは誤分類の対象となりうる（近年のfuzzy classificationの研究が指摘）。
- ② **単施設**：単施設の前向きコホートであり、**一般化可能性は未検証**。
- ③ **専門家コンセンサスの主観性**：バイオマーカーを3概念に分類したのは専門家コンセンサスであり、**主観が入る**。さらにバイオマーカーの帰属はドメイン間で重複しうるし、文脈依存でもあり、複雑な敗血症生物学を単純化しすぎている可能性がある。
- ④ **病原体量が測定できていない**：疾患耐性は定義上**病原体量とは独立**とされるが、その病原体量は測定不能だった。加えて、感染源についてアジュディケート済みの解析可能なデータがなく、抗菌薬の適切性の指標もないため、関連が交絡している可能性がある。
- ⑤ **測定部位が臓器レベルでない**：バイオマーカーは尿と血漿で測られ、**臓器レベルでは測られていない**。たとえばHO-1は実質組織内で誘導されたときに細胞保護作用を発揮するため、循環中のHO-1は臓器レベルの発現の不正確な代替指標でありうる。血漿HO-1値はHMOX1（抗菌防御に関与）の発現を反映しうる一方で、細胞障害による細胞質酵素の逸脱を反映している可能性もある。
- ⑥ **仮説生成的である**：本結果は仮説生成的であり、バイオマーカーシグネチャの洗練、マルチオミクス経路との統合、外部コホートでの検証が必要である。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

■ 論点1: 概念の測定妥当性 — 「概念が正しい」と「このマーカーで測れている」は別問題

- 最大の争点はここ。抵抗性の4項目(IL-6、IL-8、E-セレクトイン、ICAM-1)のうち、E-セレクトインとICAM-1は古典的な内皮活性化マーカーであり、「障害」に割り付けても誰も驚かない。同様に**ATIIIの低下はDICの重症度そのもの**であり、「耐性の低下」ではなく「障害の結果」と読むこともできる。著者自身が限界3で「ドメイン間で重複しうる」と認めている。
- **IL-10を耐性に入れたことの是非**は特に議論の価値がある。IL-10高値は伝統的に**免疫麻痺・二次感染・予後不良**の指標として扱われてきた。「炎症性サイトカイン産生を抑制する＝組織を守る」と読めば耐性だが、「病原体クリアランスを損なう＝抵抗性の低下」とも読める。同じ分子が概念の正負両方に置けてしまうこと自体が、この枠組みの操作化の難しさを示している。
- **尿酸**も両義的で、DAMPとして炎症を惹起する一方、**血中では主要な抗酸化物質**でもある。しかも腎機能に強く依存する。
- 10名の専門家の帰属率のばらつきは本文に示されていない(eFigure 2に平均が示されるのみ)。一致度の指標(κ やICC)が報告されていれば、「割付の頑健さ」を数値で議論できたはず。

■ 論点2: 障害シグネチャが勝ったのは、必然だったのではないか

- 障害の7項目には**乳酸・重炭酸・尿酸**という、日常検査であり**すでに予後との関連が確立している変数**が含まれている。一方、耐性・抵抗性は研究用アッセイ中心。つまり「3つの軸を公平に比較した」というより、最も予後予測力が確立した変数群を障害に集めた結果、障害が勝ったという説明が成り立つ。
- 著者はアリュビアル図(感度分析5)で「重症度の代理ではない」と主張するが、アリュビアル図は分布の重なりを見せるだけで、独立性の統計的検証ではない。SOFAを共変量に投入したモデルが提示されていれば、この反論はずっと強くなった(提示されているのはサブタイプ調整のみ)。
- 乳酸は敗血症性ショックの定義そのものに使われる変数であり、「障害の量」というより「循環不全の重症度」を測っている可能性を排除できない。

■ 論点3: PCAという要約の情報損失と、符号の向き

- 第1主成分の説明分散は**耐性28.4%、障害31.4%**にすぎない。**元のマーカー群の変動の約7割を捨てた1本のスコア**で概念を代表させている。2次元PCAの感度分析で障害の aOR が 1.70→1.56 に下がったことは、次元を増やすと効果が薄まる方向であることを示す。
- **符号の向きの記述が読みにくい**。方法では「Ang-1、ATIII、重炭酸の方向を反転させ、高値ほど異常が強くなるよう揃えた」とある。しかしAng-1とATIIIは耐性の構成要素であり、この反転を素直に適用すると「耐性スコアが高い＝耐性マーカーがより異常」となるはずである。ところが図1Bも表2Bも「高耐性＝良好」として提示されている。**主成分の符号は数学的には任意**であり、各概念のPCの向きをどう決めたのかは本文から

は判別できない。抄読会では「この向きの定義はどこに書かれているか」を確認したい(補足資料eFigure 3を要確認)。読み違えると結論の向きが反転するため、実務上は重要な点である。

- 構成項目数が概念間で**4対5対7と不揃い**である点も、シグネチャ間の比較可能性を損なう。

■ 論点4: 因果か相関か

- 本研究は**単一時点の観察**であり、因果の主張は一切なされていない。障害マーカーが高いから死ぬのか、死に向かう経過の途中だから障害マーカーが高いのか(**逆因果ではなく併走**)は区別できない。
- 特に「耐性を標的にした治療」という含意は、**耐性の低さが介入可能な原因であることを前提とするが**、本研究はそれを一切示していない。前臨床でHO-1誘導が病原体量を変えずに生存を改善したという知見は強力だが、**ヒトで再現された介入試験は存在しない**。
- 交絡の観点で最も痛いのは限界4である。**感染源も抗菌薬の適切性もデータがない**。不適切な初期抗菌薬は障害を増やし死亡を増やす典型的な交絡因子であり、これが調整されていない。

■ 論点5: 外的妥当性と選択バイアス

- スクリーニング1,027例に対し**組み入れは444例(43%)**。除外の主因は**残余検体量の不足**であり、これは「どれだけ採血・採尿されたか」=診療密度に依存する選択である。より重症で検査が多い患者ほど残余検体が確保されやすい方向のバイアスがありうる。
- **単施設・米国ペンシルベニア州・白人85%**。人種は統計的な理由でWhite/non-Whiteの2値に潰されており、集団の多様性は乏しい。日本のICU集団への外挿は現時点で保証されない。
- **登録は2017~2019年**。SSCG2021やCOVID-19以降の診療変化の前のデータである。
- SOFA平均4.3・ICU入室48%という**ED起点の中等症コホート**であり、当院ICUに実際に上がってくる敗血症より軽い集団である可能性が高い。

■ 論点6: 多重比較と「 $p=0.06$ 」の扱い

- 3つの概念それぞれについて主要仮説を検定しているが、**多重比較の調整は行われていない**。厳密にBonferroniを適用すれば有意水準は0.017となり、障害($p<0.001$)は残るが**耐性($p=0.06$)は当然残らない**。
- 逆に言えば、耐性の点推定 aOR 0.83 は抵抗性と同一であり、「**効果がない**」ことの証拠ではない。区間の上限が1.01であることは「保護効果が存在する可能性を否定できない」という意味であって、著者が検出力不足を挙げているのは妥当。**有意でない=関連がない、と読まないことは抄読会で必ず確認したい**。
- FDRやその他の多重性補正值は一切報告されていない。

■ 論点7: 臨床応用までの距離

- 16項目のうち日常診療で測れるのは**乳酸・重炭酸・尿酸の3つだけ**。残りは研究用アッセイであり、ベッドサイドで得られるまでのターンアラウンドも費用も現実的でない。

- シグネチャは**PCAの主成分得点**であり、コホート内での相対値である。カットオフも外部検証もなく、他施設でそのまま計算できる形になっていない。
- したがって、この論文の実用的価値は「測定法」ではなく「**考え方**」にある。ここを取り違えると「Ang-2を測ろう」という誤った実装に流れる。
- 著者らが示した方向性 — 耐性を標的とする治療（ヘム解毒、代謝適応の支援、細胞保護） — は魅力的だが、**候補薬も投与のタイミングも本研究からは決まらない**。

主要な引用文献

#	内容	出典
1	敗血症サブクラスの開発と解釈の枠組み。サブタイプ研究の到達点と限界を整理	DeMerle KM, Angus DC, Baillie JK, et al. Crit Care Med. 2021;49:748–759
2	重症病態の再定義。従来の症候群定義から機序ベースへ	Maslove DM, Tang B, Shankar-Hari M, et al. Nat Med. 2022;28:1141–1148
3	集中治療における disease tolerance の解説。本論文の直接の前身	Powell RE, Soares MP, Weis S. Intensive Care Med. 2023;49:1235–1237
4	防御戦略としての disease tolerance を提唱した原典	Medzhitov R, Schneider DS, Soares MP. Science. 2012;335:936–941
5	疾患耐性における組織ダメージコントロールの総説	Soares MP, Gozzelino R, Weis S. Trends Immunol. 2014;35:483–494
6	代謝適応が敗血症への疾患耐性を確立することを示した実験(鉄・グルコース代謝)	Weis S, Carlos AR, Moita MR, et al. Cell. 2017;169:1263–1275
7	絶食代謝が細菌性とウイルス性の炎症で組織耐性に正反対の効果を持つ	Wang A, Huen SC, Luan HH, et al. Cell. 2016;166:1512–1525
8	敗血症におけるDAMPsとNETs。HMGB1をDAMPの典型と位置づける根拠	Denning NL, Aziz M, Gurien SD, et al. Front Immunol. 2019;10:2536
9	細胞周期停止と急性腎障害。[TIMP-2]・[IGFBP7]を耐性に割り付けた根拠	Kellum JA, Chawla LS. Nephrol Dial Transplant. 2016;31:16–22
10	本コホートの母体(VESPRE)。EHR埋め込み型バイオレポジトリの実現可能性	DeMerle KM, Kennedy JN, Peck Palmer OM, et al. JAMA Netw Open. 2021;4:e2037739
11	Sepsis-3の臨床基準の評価	Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. JAMA. 2016;315:762–774
12	SENECAサブタイプ($\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta$)の導出・検証と治療上の含意。本研究のセントロイドの出典	Seymour CW, Kennedy JN, Wang S, et al. JAMA. 2019;321:2003–2017

#	内容	出典
13	敗血症サブタイプของファジー分類。単一時点の割り付けが誤分類を生むという指摘	Kennedy JN, Iyer S, Nauka PC, et al. EBioMedicine. 2026;124:106125
14	HO-1と一酸化炭素が実験的脳マラリアの病態を抑制(寄生虫量は不変)	Pamplona A, Ferreira A, Balla J, et al. Nat Med. 2007;13:703-710
15	HO-1が非脳型の重症マラリアに防御を与える	Seixas E, Gozzelino R, Chora A, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106:15837-15842
16	重症敗血症の病態における遊離ヘムの中心的役割。細菌量不変で生存改善	Larsen R, Gozzelino R, Jeney V, et al. Sci Transl Med. 2010;2:51ra71
17	Ang-2によるインテグリン β 1活性化を介した内皮不安定化	Hakanpaa L, Sipila T, Leppanen VM, et al. Nat Commun. 2015;6:5962
18	敗血症における内皮・微小循環の機能と機能障害(シンデカン-1の位置づけ)	Colbert JF, Schmidt EP. Clin Chest Med. 2016;37:263-275
19	PAI-1が敗血症性DICの予後不良に寄与	Madoiwa S, Nunomiya S, Ono T, et al. Int J Hematol. 2006;84:398-405
20	IL-6の発見から臨床応用まで	Kishimoto T. Int Immunol. 2010;22:347-352
21	ケモカインCXCL8(IL-8)とCXCL12の性質と疾患での役割	Cambier S, Gouwy M, Proost P. Cell Mol Immunol. 2023;20:217-251
22	白血球接着カスケードの最新総説(E-セレクトリン・ICAM-1)	Ley K, Laudanna C, Cybulsky MI, et al. Nat Rev Immunol. 2007;7:678-689
23	IL-10が不可逆的敗血症性ショックの発症を制御	Latifi SQ, O'Riordan MA, Levine AD. Infect Immun. 2002;70:4441-4446
24	エンドトキシンショックにおけるAng-1の保護的役割	Witzenbichler B, Westermann D, Knueppel S, et al. Circulation. 2005;111:97-105
25	敗血症・凝固・アンチトロンビン	Levi M, Schouten M, van der Poll T. Semin Thromb Hemost. 2008;34:742-746
26	敗血症サブフェノタイプの比較解析。6万人超での再現性	van Amstel RBE, Kennedy JN, Scicluna BP, et al. Intensive Care Med. 2023;49:1360-1369

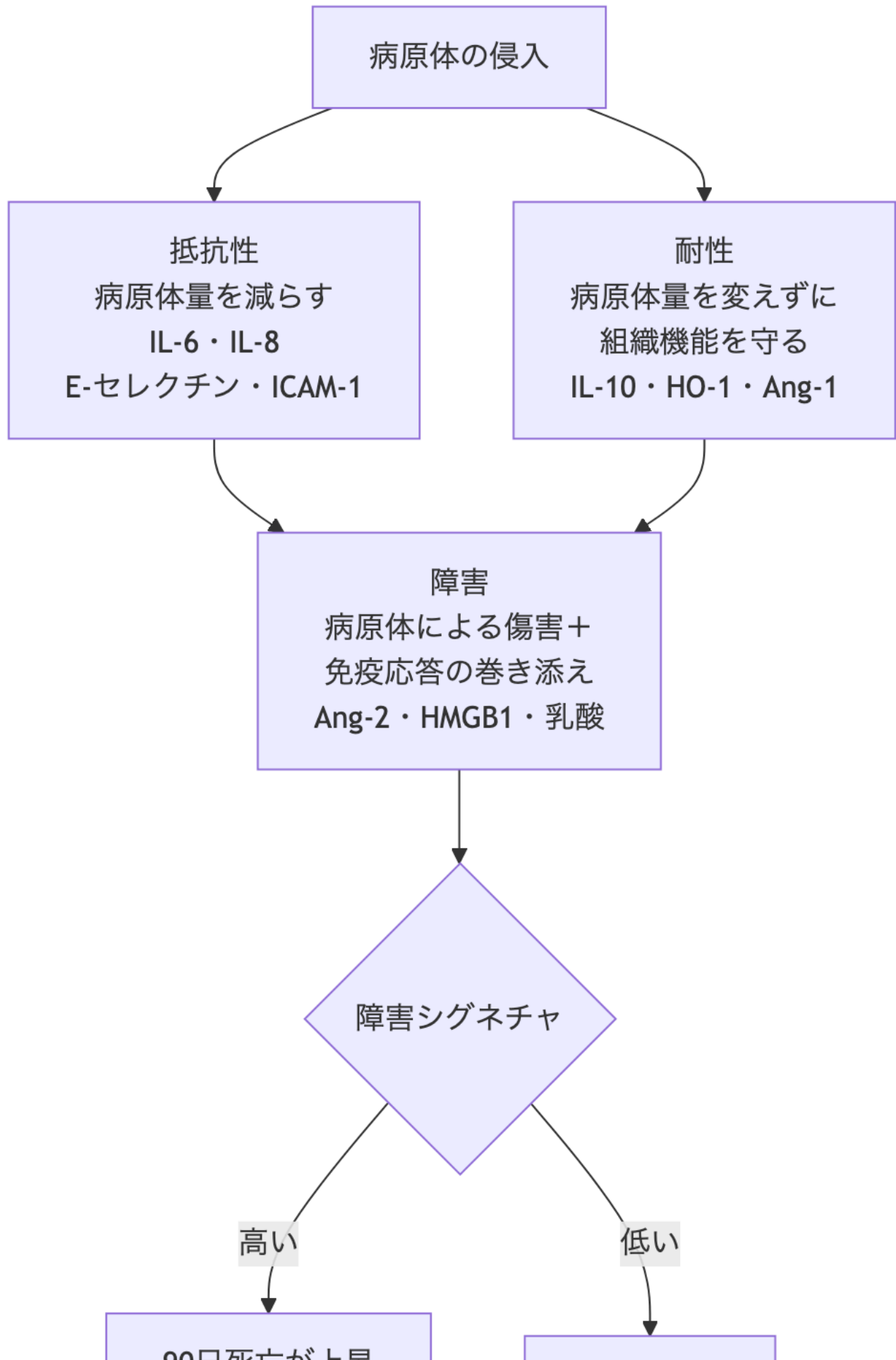
#	内容	出典
27	敗血症におけるcell-free hemoglobin・アセトアミノフェンと死亡の関連	Janz DR, Bastarache JA, Peterson JF, et al. Crit Care Med. 2013;41:784–790
28	腎代替療法を要するICU患者のAng-2と急性腎障害・多臓器不全・転帰	Kumpers P, Hafer C, David S, et al. Intensive Care Med. 2010;36:462–470
29	ヘム分解経路の遺伝子多型と重症敗血症の転帰	Sponholz C, Huse K, Kramer M, et al. Shock. 2012;38:459–465
30	インフルエンザ感染において疾患耐性と抵抗性を支える遺伝子プログラムは異なる	Cohn O, Yankovitz G, Peshes-Yaloz N, et al. Cell Syst. 2022;13:1002–1015

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 敗血症を「病原体を減らす力(抵抗性)／同じ病原体量でも壊れにくい力(耐性)／実際に壊れた量(障害)」の3軸で測ろうとしたヒト前向きコホート444例。**独立して90日死亡と関連したのは障害シグネチャだけで、調整オッズ比1.70(95%CI 1.38-2.11)。**
- ==耐性は保護方向だが aOR 0.83(0.68-1.01)、p=0.06 で有意に届かなかった==。抵抗性も aOR 0.83(0.54-1.10)、p=0.4。**「有意でない」を「関連がない」と読まないこと。**著者自身が検出力不足・マーカー不足・コンパートメント化の3つを理由に挙げている。
- **最も予後の悪いδ型は「高障害+低耐性」、最も良好なα型は「低障害+高耐性」という鏡像関係。**抵抗性と耐性が**両方とも低い群だけが明確に生存不良**(90日生存 約76%対 両方高い群の約89%)で、**「防御の予備能」という見方が転帰を説明しうる。**
- **この論文は測定法ではなく「考え方」を提供するもの。**16マーカーのうち日常診療で測れるのは乳酸・重炭酸・尿酸のみで、カットオフも外部検証もない。**バイオマーカーパネルの導入を今日から正当化する論文ではない。**
- 抄読会での最重要論点は「概念が正しいこと」と「この16マーカーで概念を測れていること」が別の主張であること。**障害軸には乳酸・重炭酸という予後予測力の確立した日常検査が含まれ、耐性・抵抗性は研究用アッセイ中心という非対称がある。**
- 実務への読み替えとしては、**耐性を削る医源性因子(過剰輸液・不要な輸血・腎毒性薬の重複・低栄養の放置)を減らすことが「組織の予備能を守る」に相当する、**という視点が持ち帰りに値する。



死亡率が上昇

aOR 1.70

δ型に集中

生存良好
α型に集中

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。